

Chapitre 4

Propriétés statistiques de l'ARCH

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\kappa(0,1) = 3 \times (1 - 0,01)/(1 - 0,03) = 3 \times 0,99/0,97 \approx 3,06$.
(b) $\kappa(0,3) = 3 \times (1 - 0,09)/(1 - 0,27) = 3 \times 0,91/0,73 \approx 3,74$.
(c) $\kappa(0,4) = 3 \times (1 - 0,16)/(1 - 0,48) = 3 \times 0,84/0,52 \approx 4,85$.
(d) **Oui** : $3,06 < 3,74 < 4,85$, le kurtosis croît bien avec α_1 , et il dépasse strictement 3 dès que $\alpha_1 > 0$. Cela illustre exactement la phrase du chapitre : l'innovation z_t est gaussienne à chaque instant (son propre kurtosis vaut 3), et pourtant le processus ε_t ne l'est pas — le simple fait que la variance h_t varie dans le temps suffit, mécaniquement, à produire des queues plus épaisses que la normale, sans qu'aucune hypothèse de non-gaussianité n'ait été introduite nulle part.

Correction — Exercice 2

- (a) Les quatre valeurs (0,2 ; 0,5 ; 0,65 ; 0,9) sont toutes strictement inférieures à 1 : les **quatre** modèles sont stationnaires au second ordre (variance finie).
(b) Seuil critique : $1/\sqrt{3} \approx 0,5774$. $\alpha_1 = 0,2$ et $\alpha_1 = 0,5$ sont **en dessous** du seuil (kurtosis fini) ; $\alpha_1 = 0,65$ et $\alpha_1 = 0,9$ sont **au-dessus** (kurtosis infini).
(c) $\kappa(0,2) = 3 \times 0,96/0,88 \approx 3,27$. $\kappa(0,5) = 3 \times 0,75/0,25 = 9,00$.
(d) Pour $\alpha_1 = 0,65$ et $\alpha_1 = 0,9$, la variance $\sigma^2 = \omega/(1 - \alpha_1)$ existe bel et bien (un nombre fini), mais le moment d'ordre quatre — qui mesure la dispersion de la variance elle-même autour de sa moyenne — diverge : la variance de h_t (au sens statistique, sa propre variance en tant que variable aléatoire) est infinie. Le processus a donc une échelle de risque bien définie en moyenne, mais des épisodes extrêmes dont l'ampleur n'est plus bornée par aucun moment d'ordre supérieur, ce qui rend, par exemple, l'estimation classique des écarts-types peu fiable.

Correction — Exercice 3

- (a) $k = 1 : 0,85^1 = 0,850$. $k = 5 : 0,85^5 \approx 0,4437$. $k = 10 : 0,85^{10} \approx 0,1969$. $k = 20 : 0,85^{20} \approx 0,0388$.
(b) **Oui**, la suite 0,850 ; 0,4437 ; 0,1969 ; 0,0388 décroît de façon géométrique (chaque valeur est α_1 puissance k), exactement la signature d'un AR(1) de paramètre α_1 , conformément à l'analogie annoncée par le chapitre.
(c) **Non** : $3 \times 0,85^2 = 3 \times 0,7225 = 2,1675 > 1$, la condition de kurtosis fini n'est **pas** satisfaite — le kurtosis de ce modèle est infini.
(d) Pour conserver une autocorrélation des carrés non négligeable au retard 20 (comme 0,0388 ici), il faut un α_1 proche de 0,85–0,9 ; mais un tel α_1 dépasse largement le seuil $1/\sqrt{3} \approx 0,577$, rendant le kurtosis infini. L'ARCH(1) ne peut donc pas être simultanément assez persistant (mémoire longue) et assez « sage » (moments finis, comportement raisonnable) : c'est précisément le dilemme que ce chapitre met en évidence.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) $\kappa(0,2) = 3 \times (1 - 0,04)/(1 - 0,12) = 3 \times 0,96/0,88 \approx 3,27$.
(b) **Non** : 3,27 est très en dessous du kurtosis brut observé $\kappa = 6,05$ de l'introduction. L'ARCH(1) de l'exemple du chapitre 3, avec $\alpha_1 = 0,2$, n'explique donc qu'une petite partie de l'épaisseur des queues réellement observées.
(c) En résolvant $3(1 - \alpha_1^2) = 6,05(1 - 3\alpha_1^2)$, soit $15,15\alpha_1^2 = 3,05$, on obtient $\alpha_1^2 \approx 0,2013$, donc $\alpha_1 \approx 0,4487$. Cette valeur est bien inférieure au seuil critique $1/\sqrt{3} \approx 0,5774$: la condition de kurtosis fini **est** respectée — un ARCH(1) à lui seul *pourrait*, en principe, reproduire exactement le kurtosis observé

sans que son moment d'ordre quatre explose.

(d) $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-20}^2) = 0,4487^{20} \approx 1,1 \times 10^{-7}$, une valeur totalement négligeable. Ce résultat est **incompatible** avec une autocorrélation des carrés « encore significative au retard 20 » telle qu'observée empiriquement sur le jeu de données du cours : le α_1 qui reproduit exactement le kurtosis observé implique une mémoire quasiment nulle au-delà de quelques jours. Cela révèle très concrètement le dilemme du chapitre : **aucune** valeur unique de α_1 ne peut à la fois reproduire le kurtosis marginal et la mémoire longue des données — un ARCH(1) doit nécessairement sacrifier l'un des deux faits stylisés, ce qui prépare directement l'introduction du GARCH au chapitre 6.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) **Oui** : $\hat{\alpha}_1 = 0,65 < 1$, le modèle est stationnaire au second ordre.

(b) **Non** : $3 \times 0,65^2 = 3 \times 0,4225 = 1,2675 > 1$, le kurtosis théorique de ce modèle est **infini**.

(c) Lorsque le moment d'ordre quatre n'existe pas, les formules classiques de calcul des écarts-types des estimateurs (qui s'appuient sur l'existence de ce moment) perdent leur validité théorique ; il faut alors recourir à des méthodes **robustes** d'estimation des écarts-types — exactement le sujet annoncé pour le chapitre 13 de ce cours.

(d) **Non**, l'analyste ne devrait **pas** faire confiance aux intervalles de confiance calculés avec les formules classiques dans ce cas : ceux-ci reposent sur des hypothèses de moments finis qui sont ici violées, et peuvent conduire à sous-estimer sérieusement l'incertitude réelle sur les paramètres estimés.

Correction — Exercice 6

(a) $\sigma^2 = 0,08 / (1 - 0,2) = 0,1$.

(b) **Non**, 0,42 est plus de quatre fois supérieure à la valeur théorique 0,1 — un écart bien trop important pour être imputable au seul hasard d'échantillonnage.

(c) Deux causes plausibles, toutes deux mentionnées par l'algorithme du chapitre : un **burn-in** insuffisant (les premières observations, encore influencées par une initialisation arbitraire, n'ont pas été rejetées), ou une **erreur de programmation** dans la récursion $h_{t+1} = \omega + \alpha_1 \varepsilon_t^2$ (par exemple un décalage temporel incorrect ou un paramètre mal recopié).

(d) Parce que ce contrôle ne demande qu'une seule comparaison numérique — variance empirique de la série simulée contre $\omega / (1 - \alpha_1)$ — et détecte immédiatement toute erreur substantielle dans la mécanique de la simulation, avant même d'examiner en détail les propriétés plus fines (kurtosis, ACF des carrés) de la série produite.